

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 11/09/2020

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/30	/20	/30	/20	/100

1. (30 punti) Cifratura simmetrica.
 - a. (5) Dare una definizione di sicurezza condizionata ed incondizionata
 - b. (5) Descrivere un cifrario incondizionatamente sicuro
 - c. (20) Si consideri un linguaggio che ammette solo due parole: $A = 111$ e $B = 0000$. Due frasi nel linguaggio sono cifrate usando One-Time-Pad con la stessa sequenza casuale R . Sia C_1 una frase cifrata $C_1 = 0111011010$ e C_2 una seconda frase cifrata $C_2 = 0110101101$. Si trovino due possibili frasi S_1 e S_2 corrispondenti a C_1 e C_2 , motivando la risposta
2. (20 punti) DES.
 - a. Discutere le modalità di cifratura di DES, discutendone vantaggi e svantaggi.
3. (30 punti) Cifratura simmetrica.

Si consideri un cifrario a blocchi che opera su blocchi di $n=6$ bit.

 - a. (5) Quanti diversi cifrari esistono? (motivare la risposta)
 - b. (10) Se si scrive il cifrario ottenuto in forma tabellare, qual è la dimensione della tabella in bit? Generalizzare la risposta al caso di parole formate da n bit
 - c. (15) Se il cifrario opera su un blocco di 6 bit $m = (m_1, m_2, m_3, m_4, m_5, m_6)$ e con una chiave $k = (k_1, k_2, k_3, k_4, k_5, k_6)$ per restituire il blocco cifrato $c = (m_1 \oplus k_1, m_2 \oplus k_2, m_3 \oplus k_3, m_4 \oplus k_4, m_5 \oplus k_5, m_6 \oplus k_6)$, dove $\oplus$ è lo XOR:
 - i. Quante sostituzioni sono possibili con questo cifrario?
 - ii. Cifrare il messaggio $M = 011011 || 100110$ con chiave $k = (1, 1, 0, 0, 1, 0)$, e decifrare il cifrato ottenuto
4. (20 punti) Secret Sharing.
 - a. (10 punti) Definire parametri e funzionamento per uno schema (n, n)
 - b. (10 punti). Siano dati i seguenti share in uno schema $(5, 5)$: $P_1=4, P_2=3, P_3=2, P_4=9, P_5=12$. Ricostruire il segreto, sapendo che si opera in Z_{11} .